Diagnostic Microbiology
الأحياء المجهرية التشخيصية

LECTURES 7, 8, 9 · المحاضرات 7 و8 و9

الطرق الميكروبيولوجية لتشخيص الأحياء المجهرية — بنك الأسئلة

Microbiological methods for identification of microorganisms — Exam & Questions

المرحلة الرابعة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

د. عدنان

BIOS · Telegram @BIOS0t

LEC 7–9

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Diagnosis steps and macroscopic observation — خطوات التشخيص والملاحظة العيانية

EN **The first step in the laboratory diagnosis of infectious diseases is:** Q1

AR س1. الخطوة الأولى في التشخيص المختبري للأمراض المعدية:

A Direct examination of patient specimens — الفحص المباشر لعيّنات المرضى

B Antibiotic susceptibility — الحساسية للمضادات

C Molecular testing — الفحص الجزيئي

D VITEK

EN **Anaerobic culture is indicated if the specimen shows:** Q2

AR س2. يُشار إلى الزرع اللاهوائي إذا أظهرت العيّنة:

A Formed stool — برازًا متماسكًا

B Clear fluid — سائلًا صافيًا

C Gas, foul smell or sulfur granules — غازًا أو رائحة كريهة أو حبيبات كبريتية

D Small volume — حجمًا صغيرًا

EN **Areas selected for culture and direct microscopy are areas of:** Q3

AR س3. المناطق المختارة للزرع والفحص المجهري هي مناطق:

A Clear fluid — السائل الصافي

B Blood and mucus — الدم والمخاط

C Formed stool — البراز المتماسك

D Swab handle — مقبض المسحة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Microscopy — المجاهر

EN **Living cells can be seen without staining using the:** **Q4**

AR س4. تُرى الخلايا الحيّة بدون تصبيغ باستعمال:

- **A** Bright-field microscope — المجهر ذي الحقل الساطع
- **B** TEM
- **C** Fluorescence with auramine — الفلوري بالأورامين
- **D** Phase-contrast microscope — مجهر تباين الطور

EN **Treponema pallidum (< 0.2 µm) is best observed by:** **Q5**

AR س5. تُرى اللولبية الشاحبة (< 0.2 مايكرومتر) أفضل بـ:

- **A** Hand lens — العدسة اليدوية
- **B** Bright-field — الحقل الساطع
- **C** Phase-contrast — تباين الطور
- **D** Dark-field microscopy — مجهر الحقل المظلم

EN **Auramine O fluorescence is used to detect:** **Q6**

AR س6. يُستعمل التألّق بالأورامين O لكشف:

- **A** Treponema — اللولبية
- **B** Mycobacterium tuberculosis — المتفطّرة السلّية
- **C** Proteus — المتقلّبة
- **D** H. pylori — الملوية البوابية

EN **Under UV light, auramine-stained M. tuberculosis appears:** **Q7**

AR س7. تحت الأشعة فوق البنفسجية تظهر المتفطّرة المصبوغة بالأورامين:

- **A** Bright yellow on a dark background — صفراء لامعة على خلفية مظلمة
- **B** Red on blue — حمراء على أزرق
- **C** Purple on white — بنفسجية على أبيض
- **D** Black on white — سوداء على أبيض

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Spores, vacuoles and granules appear three-dimensional in:** Q8

AR س8. تظهر الأبواغ والفجوات والحبيبات ثلاثية الأبعاد في:

A	Bright-field الحقل الساطع	B	Dark-field الحقل المظلم
C	DIC microscopy مجهر DIC	D	Simple stain الصبغ البسيط

EN **Three-dimensional images of the surface are given by:** Q9

AR س9. تُعطى صور ثلاثية الأبعاد للسطح بواسطة:

A	TEM المجهر الإلكتروني النافذ	B	SEM المجهر الإلكتروني الماسح
C	Phase-contrast تباين الطور	D	Bright-field الحقل الساطع

EN **A direct smear is prepared from:** Q10

AR س10. تُحضَّر المسحة المباشرة من:

A	Colonies on agar المستعمرات على الآجار	B	Broth culture زرع المرق
C	The primary clinical sample العيّنة السريرية الأولية		
D	Purified organisms أحياء منقّاة		

Staining التصبيغ

EN **Organisms are likely to be seen on a smear when the specimen contains at least:** Q11

AR س11. يُرجَّح رؤية الأحياء في المسحة عندما تحتوي العيّنة على الأقل:

A	10 organisms/mL 10 أحياء/مل	B	10^2–10^3 organisms/mL 10^3–10^2 أحياء/مل
C	1 organism/mL حي واحد/مل	D	10^5 organisms/mL 10^5 أحياء/مل

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Fixation does all of the following EXCEPT:** Q12

AR س12. يقوم التثبيت بكل ما يأتي ما عدا:

A Keeps the cells alive يُبقي الخلايا حيّة
B Inactivates enzymes يعطّل الإنزيمات
C Hardens cells يصلّب الخلايا
D Preserves cell structures يحفظ تراكيب الخلية

EN **Heat fixation preserves:** Q13

AR س13. يحفظ التثبيت الحراري:

A Overall morphology but not internal structures الشكل العام لا التراكيب الداخلية
B Fine internal structures التراكيب الداخلية الدقيقة
C Blood smear details تفاصيل مسحة الدم
D Nothing لا شيء

EN **Chemical fixation is useful for:** Q14

AR س14. التثبيت الكيميائي مفيد لـ:

A Capsule staining تصبيغ المحفظة
B Blood smears مسحات الدم
C Flagella الأسواط
D Catalase test فحص الكاتاليز

EN **Capsules are best demonstrated by:** Q15

AR س15. تُظهر المحافظ أفضل بـ:

A Simple stain الصبغ البسيط
B Gram stain صبغة كرام
C Negative staining with India ink or nigrosin الصبغ السلبي بحبر الهند أو النيغروسين
D Heat fixation التثبيت الحراري

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Flagella and spirochetes are made visible by:** Q16

AR س16. تُجعل الأسواط والملتويات مرئية بـ:

A Negative stain — الصبغ السلبي
B Methylene blue — أزرق المثيلين
C Acid-fast stain — الصبغ الصامد للحامض
D Silver impregnation — التشريب بالفضة

EN **A simple stain:** Q17

AR س17. الصبغ البسيط:

A Gives the same colour to all bacteria — يعطي اللون نفسه لكل البكتيريا
B Separates G+ from G− — يفرّق الموجبة عن السالبة
C Stains only capsules — يصبغ المحافظ فقط
D Uses two dyes — يستعمل صبغين

EN **Which is a differential stain?** Q18

AR س18. أي مما يأتي صبغ تفريقي؟

A Methylene blue alone — أزرق المثيلين وحده
B Gram stain — صبغة كرام
C India ink — حبر الهند
D Basic fuchsin alone — الفوكسين القاعدي وحده

Biochemical tests — الفحوص الكيموحيوية

EN **A positive catalase test is shown by:** Q19

AR س19. يدلّ على فحص كاتاليز موجب:

A Purple colour — لون بنفسجي
B Pink ring — حلقة وردية
C Black precipitate — راسب أسود
D Rapid bubbles with H2O2 — فقاعات سريعة مع بيروكسيد الهيدروجين

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **A positive oxidase test gives:** Q20

AR س20. يعطي فحص الأوكسيديز الموجب:

A Bubbles فقاعات
B Pink to red وردي إلى أحمر
C Purple colour لونًا بنفسجيًا
D Yellow glow توهّجًا أصفر

EN **Indole is detected with:** Q21

AR س21. يُكشف الإندول بـ:

A Hydrogen peroxide بيروكسيد الهيدروجين
B Kovac's reagent كاشف كوفاكس
C Christensen's agar آجار كريستنسن
D Nigrosin النيغروسين

EN **Tryptophanase breaks tryptophan into:** Q22

AR س22. يفكّك التربتوفانيز التربتوفان إلى:

A Urea and CO2 يوريا وCO2
B Cadaverine كادافيرين
C Pyruvic acid, ammonia and indole حمض البيروفيك والأمونيا والإندول
D Water and oxygen ماء وأكسجين

EN **The urease test helps identify:** Q23

AR س23. يساعد فحص اليورياز في تشخيص:

A Proteus spp. and Helicobacter pylori أنواع المتقلّبة والملوية البوابية
B Treponema اللولبية
C Mycobacterium المتفطّرة
D Pseudomonas only الزائفة فقط

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **A positive urease test is detected because ammonia:** Q24

AR س24. يُكشف فحص اليورياز الموجب لأن الأمونيا:

A Lowers the pH — تخفض الأس الهيدروجيني

B Produces bubbles — تنتج فقاعات

C Glows under UV — تتوهّج تحت UV

D Raises the pH (alkaline colour change) — ترفع الأس الهيدروجيني (تغيّر لون قلوي)

EN **In the O-F test, Enterobacteriaceae are:** Q25

AR س25. في فحص O-F تكون العائلة المعوية:

A Urease negative only — يورياز سالبة فقط

B Oxidative — مؤكسِدة

C Non-reactive — غير متفاعلة

D Fermentative — مخمِّرة

EN **Lysine decarboxylation produces:** Q26

AR س26. ينتج نزع الكربوكسيل من الليسين:

A Putrescine — بوتريسين

B Indole — إندول

C Cadaverine — كادافيرين

D Ammonia only — أمونيا فقط

EN **Decarboxylation requires:** Q27

AR س27. يحتاج نزع الكربوكسيل إلى:

A Anaerobic conditions and an acid environment — ظروف لاهوائية ووسط حامضي

B Light — الضوء

C Aerobic conditions and alkaline start — ظروف هوائية وبداية قلوية

D Hydrogen peroxide — بيروكسيد الهيدروجين

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Non-traditional identification methods are:** Q28

AR س28. طرق التشخيص غير التقليدية:

A Cheap and routine رخيصة وروتينية

B Expensive and not ordinary laboratory tests مكلفة وليست فحوصًا اعتيادية

C Used in every lab مستعملة في كل مختبر

D Only staining تصبيغ فقط

Picture question **سؤال صورة**

EN **In this figure, panel (B) shows unstained cells on a dark background; the method is:** Q29

AR س29. في هذا الشكل، اللوحة (ب) تُظهر خلايا غير مصبوغة على خلفية مظلمة؛ الطريقة هي:



A Fluorescence الفلوري

B Phase contrast تباين الطور

C Dark field الحقل المظلم

D Gram stain صبغة كرام

2 True / False صح أو خطأ

EN Macroscopic observation helps determine the adequacy of the specimen. 1

AR تساعد الملاحظة العيانية في تحديد كفاية العيّنة. True · صح False · خطأ

EN Most infectious agents can be seen with the unaided eye. 2

AR تُرى معظم المسبّبات المعدية بالعين المجرّدة. True · صح False · خطأ

EN Bright-field microscopy needs killed and stained preparations. 3

AR يحتاج المجهر ذو الحقل الساطع تحضيرات مقتولة ومصبوغة. True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4
EN TEM has many features in common with the light microscope.
AR يشترك TEM بصفات كثيرة مع المجهر الضوئي.
True · صح False · خطأ

5
EN A liquid medium with 10^5 organisms/mL appears turbid.
AR يبدو الوسط السائل الذي فيه 10^5 حي/مل عكرًا.
True · صح False · خطأ

6
EN An indirect smear from solid media should not be too thick.
AR يجب ألّا تكون المسحة غير المباشرة من الوسط الصلب سميكة جدًا.
True · صح False · خطأ

7
EN In negative staining the background stays colourless and the capsule turns black.
AR في الصبغ السلبي تبقى الخلفية عديمة اللون وتسودّ المحفظة.
True · صح False · خطأ

8
EN Acid-fast stain differentiates acid-fast from non-acid-fast bacteria.
AR تفرّق صبغة الصمود للحامض البكتيريا الصامدة عن غير الصامدة.
True · صح False · خطأ

9
EN Single enzyme tests give slow results.
AR تعطي فحوص الإنزيم المفرد نتائج بطيئة.
True · صح False · خطأ

10
EN Pseudomonas spp. are oxidative in the O-F test.
AR أنواع الزائفة مؤكسِدة في فحص O-F.
True · صح False · خطأ

11
EN Ornithine is converted to putrescine by decarboxylation.
AR يتحوّل الأورنيثين إلى بوتريسين بنزع الكربوكسيل.
True · صح False · خطأ

12
EN API and VITEK are complementary diagnostic methods.
AR API وVITEK طرق تشخيص مكمِّلة.
True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1
EN Phase-contrast vs dark-field vs bright-field
AR تباين الطور مقابل الحقل المظلم مقابل الساطع

2
EN 10^5 vs 10^2–10^3
AR 10^5 مقابل 10^2–10^3

3
EN Heat vs chemical fixation
AR التثبيت الحراري مقابل الكيميائي

4
EN Colour of each positive test
AR لون كل فحص موجب

5
EN Cadaverine vs putrescine
AR الكادافيرين مقابل البوتريسين

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

1 EN Pretest: What are the basic flow of procedures involved in the laboratory diagnosis of infectious?

AR الاختبار القبلي: ما التسلسل الأساسي للإجراءات في التشخيص المختبري للأمراض المعدية؟

2 EN Posttest: Draw the scheme of pre diagnosis of bacteria isolated from urine.

AR الاختبار البعدي: ارسم مخطط التشخيص الأولي للبكتيريا المعزولة من الإدرار.

3 EN Compare the types of light microscopes and their uses.

AR قارن بين أنواع المجاهر الضوئية واستعمالاتها.

4 EN Define fixation, give its functions and types.

AR عرّف التثبيت واذكر وظائفه وأنواعه.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Describe the common staining techniques used in microbiology. 5

AR صف تقنيات التصبيغ الشائعة في الأحياء المجهرية.

EN Explain the catalase, oxidase, indole and urease tests. 6

AR اشرح فحوص الكاتاليز والأوكسيديز والإندول واليورياز.

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 A	2 C	3 B	4 D	5 D	6 B	7 A	8 C
9 B	10 C	11 D	12 A	13 A	14 B	15 C	16 D
17 A	18 B	19 D	20 C	21 B	22 C	23 A	24 D
25 D	26 C	27 A	28 B	29 C			

True / False Answers إجابات صح أو خطأ

1 True	2 False	3 True	4 True	5 False	6 True
7 False	8 True	9 False	10 True	11 True	12 True

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Exam Traps Answers — إجابات المقالب

1

EN **Phase-contrast vs dark-field vs bright-field**

Phase-contrast: living unstained cells. Dark-field: very thin organisms like Treponema. Bright-field: needs stains.

AR **تباين الطور مقابل الحقل المظلم مقابل الساطع**

تباين الطور: خلايا حيّة غير مصبوغة. الحقل المظلم: أحياء رقيقة جدًا كاللولبية. الساطع: يحتاج أصباغًا.

2

EN **10^5 vs 10^2–10^3**

10^5/mL is needed to SEE organisms on a smear (and is still not turbid); 10^2–10^3/mL is enough to GROW on solid media.

AR **10^5 مقابل 10^2–10^3**

10^5/مل لازم لرؤية الأحياء في المسحة (ولا يبدو عكرًا)؛ و10^2–10^3/مل يكفي للنمو على الوسط الصلب.

3

EN **Heat vs chemical fixation**

Heat: bacteria, keeps overall shape only. Chemical: keeps fine internal structure — used for blood smears.

AR **التثبيت الحراري مقابل الكيميائي**

الحراري: للبكتيريا ويحفظ الشكل العام فقط. الكيميائي: يحفظ التركيب الداخلي الدقيق — لمسحات الدم.

4

EN **Colour of each positive test**

Catalase: bubbles; oxidase: purple; indole: pink-red (Kovac's); urease: pH indicator turns alkaline colour.

AR **لون كل فحص موجب**

الكاتاليز: فقاعات، الأوكسيديز: بنفسجي، الإندول: وردي-أحمر (كوفاكس)؛ اليورياز: لون الدليل القلوي.

5

EN **Cadaverine vs putrescine**

Lysine → cadaverine; ornithine → putrescine.

AR **الكادافيرين مقابل البوتريسين**

الليسين ← كادافيرين؛ الأورنيثين ← بوتريسين.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Important Questions — Model Answers
أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

1

EN **Pretest: What are the basic flow of procedures involved in the laboratory diagnosis of infectious?**

1. Direct examination of patient specimens (macroscopic and microscopic); 2. growth and cultivation of the agents; 3. analysis of the cultivated organisms for identification and other characteristics such as antimicrobial susceptibility.

AR **الاختبار القبلي: ما التسلسل الأساسي للإجراءات في التشخيص المختبري للأمراض المعدية؟**

1. الفحص المباشر لعيّنات المرضى (عياني ومجهري)؛ 2. تنمية المسبّبات وزرعها؛ 3. تحليل الأحياء المزروعة لتشخيصها ومعرفة صفاتها مثل الحساسية لمضادات الميكروبات.

2

EN **Posttest: Draw the scheme of pre diagnosis of bacteria isolated from urine.**

Urine (macroscopic look) → direct Gram smear → culture on solid media → indirect smear (Gram) from colonies → catalase, oxidase → indole, urease, O-F, decarboxylases → confirm by API / VITEK → antibiotic susceptibility.

AR **الاختبار البعدي: ارسم مخطط التشخيص الأولي للبكتيريا المعزولة من الإدرار.**

الإدرار (فحص عياني) ← مسحة مباشرة بصبغة كرام ← زرع على وسط صلب ← مسحة غير مباشرة (كرام) من المستعمرات ← الكاتاليز والأوكسيديز ← الإندول واليورياز وO-F ونازعات الكربوكسيل ← التأكيد بـ API / VITEK ← الحساسية للمضادات.

3

EN **Compare the types of light microscopes and their uses.**

Bright-field: stained killed cells; phase-contrast: living unstained cells; dark-field: thin organisms like Treponema pallidum; fluorescence: auramine O for M. tuberculosis (yellow on dark); DIC: 3-D internal structures of unstained cells.

AR **قارن بين أنواع المجاهر الضوئية واستعمالاتها.**

الساطع: خلايا مقتولة مصبوغة؛ تباين الطور: خلايا حيّة غير مصبوغة؛ المظلم: أحياء رقيقة كاللولبية الشاحبة؛ الفلوري: أورامين O للمتفطّرة السلّية (أصفر على مظلم)؛ DIC: تراكيب داخلية ثلاثية الأبعاد لخلايا غير مصبوغة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Define fixation, give its functions and types.** 4

Process that preserves and fixes internal and external structures; it inactivates enzymes, hardens cells, kills and fixes them on the slide. Heat fixation (bacteria, overall morphology) and chemical fixation (ethanol, acetic acid, mercuric chloride, formaldehyde, methanol, glutaraldehyde — fine internal structure, blood smears).

AR **عرّف التثبيت واذكر وظائفه وأنواعه.**

عملية تحفظ التراكيب الداخلية والخارجية وتثبّتها، تعطّل الإنزيمات، وتصلّب الخلايا، وتقتلها وتثبّتها على الشريحة. حراري (بكتيريا، الشكل العام) وكيميائي (الإيثانول، حمض الخليك، كلوريد الزئبق، الفورمالديهايد، الميثانول، الغلوتارالديهايد — التركيب الداخلي، مسحات الدم).

EN **Describe the common staining techniques used in microbiology.** 5

Simple stain (methylene blue, basic fuchsin — same colour); negative stain (India ink, nigrosin — black background, clear capsule); impregnation (silver — flagella, spirochetes); differential stains (Gram, acid-fast, chromatic granules).

AR **صف تقنيات التصبيغ الشائعة في الأحياء المجهرية.**

البسيط (أزرق المثيلين، الفوكسين القاعدي — لون واحد)؛ السلبي (حبر الهند، النيغروسين — خلفية سوداء ومحفظة صافية)؛ التشريب (الفضة — الأسواط والملتويات)؛ التفريقي (كرام، الصامد للحامض، الحبيبات الملوّنة).

EN **Explain the catalase, oxidase, indole and urease tests.** 6

Catalase: H2O2 → water + oxygen, bubbles = positive. Oxidase: 1% tetramethyl-p-phenylenediamine on colonies or filter paper, purple = positive. Indole: tryptophanase makes indole, Kovac's gives pink-red. Urease: urea → ammonia, pH rises, indicator colour change (Stuart's broth / Christensen's agar); Proteus, C. urealyticum, H. pylori.

AR **اشرح فحوص الكاتاليز والأوكسيديز والإندول واليورياز.**

الكاتاليز: H_2O_2 ← ماء + أكسجين، والفقاعات = موجب. الأوكسيديز: 1% تترامثيل بارا فينيلين ثنائي الأمين على المستعمرات أو ورق الترشيح، والبنفسجي = موجب. الإندول: التربتوفانيز يكوّن الإندول وكوفاكس يعطي وردي-أحمر. اليورياز: يوريا ← أمونيا فيرتفع pH ويتغيّر لون الدليل (مرق ستيوارت / آجار كريستنسن)؛ المتقلّبة والوتدية المحلّلة والملوية البوابية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t